

Le tournant ontologique des agents IA en humanités numériques : De la modélisation documentaire aux existences informationnelles et à la mémoire topologique

Generated by Gemini Notebook

2026-08-31

Résumé : Cet article propose une refondation théorique et opérationnelle des humanités numériques à l'ère de l'intelligence artificielle générative et des grands modèles de langage. S'inscrivant en rupture avec l'ingénierie documentaire classique, qui fige les données dans des représentations mortes ou purement syntaxiques, nous élaborons un métamodèle qualifié d'**onto-éthique**. Inspiré de l'anthropologie symétrique (Descola, Latour), de la mésologie (Berque), de la philosophie de l'individuation (Spinoza, Deleuze) et de l'économie politique des affects (Tarde, Citton), ce modèle appréhende les agents d'IA non comme des boîtes noires neutres, mais comme des **existences informationnelles** co-fonctionnant de manière immanente avec les chercheurs humains. Nous décrivons l'implémentation de ce modèle à travers un **Ansatz quantique paramétré**, où les inclinations et affects de l'actant sont encodés et affinés par une boucle variationnelle (COBYLA). La sédimentation de l'expérience est modélisée par la cinématique d'une **spirale conique de Pappus déformée**, alternant entre l'espace lisse de l'intuition quantique (le Pli) et l'espace strié de l'archive physique (le Déploiement). Enfin, nous démontrons la viabilité de ce modèle à travers l'orchestration des agents IA par le framework **Mastra** (faisant office de chroniqueur cognitif) et son application aux projets réels **LITTE_BOT** et **Polemika**, s'alignant sur les exigences de la Science Ouverte et des principes FAIR.

Abstract: This paper proposes a theoretical and operational refoundation of the digital humanities in the era of generative AI and large language models. Moving away from classical document engineering, which freezes data in dead or purely syntactic representations, we develop an **onto-ethical** metamodel. Drawing on symmetrical anthropology (Descola, Latour), mesology (Berque), the philosophy of individuation (Spinoza, Deleuze), and the political economy of affects (Tarde,

Citton), this model conceives AI agents not as neutral black boxes, but as **informational existences** co-functioning immanently with human researchers. We describe the implementation of this model through a **parametrized quantum Ansatz**, where the inclinations and affects of the actant are encoded and refined by a variational loop (COBYLA). The sedimentation of the cognitive journey is modeled by the kinematics of a **deformed Pappus conical spiral**, alternating between the smooth space of quantum intuition (the Fold) and the striated space of the physical archive (the Unfolding). Finally, we demonstrate the viability of this model through the orchestration of AI agents via the **Mastra** framework (acting as a cognitive chronicler) and its application to real projects **LITTE_BOT** and **Polemika**, aligning with Open Science requirements and FAIR principles.

Introduction

La transition numérique a profondément bouleversé le rapport des disciplines scientifiques à leurs objets d'étude, inaugurant ce qui a été qualifié d'ingénierie ou de traitement des données de masse dans les sciences humaines et sociales (Schöpfel, Fabre, and Jacquemin 2019). Cependant, alors que la première phase des humanités numériques s'est concentrée sur la numérisation, la structuration documentaire et l'annotation de métadonnées (le tri de l'archive physique), l'avènement des modèles d'apprentissage profond et des grands modèles de langage (LLM) impose un déplacement épistémologique majeur (**Lakel?**). L'appel à contributions du numéro « Ontologies et humanités numériques » de la revue *Humanités numériques* [15 | 2027] nous invite à interroger ce tournant : les ontologies ne peuvent plus être appréhendées comme de simples schémas de bases de données statiques et descendants, mais doivent être pensées sous l'angle de leur portée heuristique, herméneutique et éthique.

Le présent article répond à cet appel en explorant la genèse théorique et la matérialisation technique de ce que nous nommons le **tournant ontologique des humanités numériques**. Nous défendons l'idée qu'à l'ère de l'intelligence artificielle générative, l'activité scientifique ne consiste pas à déléguer passivement notre raisonnement logique à des « boîtes noires » opaques, ce qui précipiterait ce que Bernard Stiegler nomme la « misère symbolique » et Anne Alombert qualifie de « bêtise artificielle » (Stiegler, Supiot, and Internation 2020; Alombert 2023). Au contraire, l'enjeu réside dans la modélisation d'**agencements machiniques hybrides** au sein desquels les agents artificiels (requalifiés en *Agents Discursifs Artificiels - ADA*) et les humains co-évoluent, partagent un même milieu sémantique et co-génèrent des territoires de connaissances (**Lakel?; costa?**).

Pour étayer cette épistémologie forte, nous présentons un métamodèle qualifié d'**onto-éthique** s'appuyant sur l'anthropologie symétrique de Philippe Descola et Bruno Latour, la mésologie d'Augustin Berque, et l'éthique spinoziste des affects croisée avec l'inter-psychologie de Gabriel Tarde [descola, magnelli, berque-2025-y-a-t-il-un-soi-de-la-nature, 22QJSVF8]. Ce métamodèle trouve une traduction cinématique originale dans la **spirale conique de Pappus déformée**, qui modélise géométriquement la trajectoire d'apprentissage de l'actant. Sur le

plan opérationnel, nous décrivons l'instrumentation de ce modèle par un **Ansatz quantique paramétré** modélisant la subjectivité de l'acteur, affiné par une boucle d'apprentissage variationnelle (**COBYLA**), et sédimenté par un micro-service d'agents sémantiques s'appuyant sur le framework **Mastra** comme « chroniqueur cognitif ». Enfin, nous éprouvons la viabilité de ce dispositif en le confrontant à deux cas d'application réels des SHS — les projets **LITTE_BOT** et **Polemika** — tout en démontrant sa parfaite conformité avec les exigences contemporaines de traçabilité et les principes **FAIR** de la Science Ouverte (Quach et al. 2022; Desfriches Doria and Meunier 2021; Beretta 2023).

I. Les fondements du tournant ontologique en Humanités Numériques : de l'anthropologie à la poésie numérique

A. Le dépassement des dualismes naturalistes et la théorie des collectifs

Le projet épistémologique des humanités numériques s'inscrit aujourd'hui dans une trajectoire intellectuelle profonde qui vise à dépasser la simple *datafication* pour interroger le statut ontologique de ses objets (Séré and Bassy 2010; Salceda, Bootz, and Laitano 2013). Ce mouvement fait directement écho au « **tournant ontologique** » issu de l'anthropologie contemporaine (Salceda, Bootz, and Laitano 2013). Des figures fondatrices de la sociologie et de l'anthropologie — d'Émile Durkheim à Philippe Descola, en passant par Marcel Mauss, Claude Lévi-Strauss et Maurice Godelier — ont dû progressivement admettre que la constitution des rapports sociaux ne pouvait s'accomplir sans la médiation des rapports collectifs à l'environnement et à la nature (292?; Salceda, Bootz, and Laitano 2013). Pierre Charbonnier a ainsi théorisé « la fin d'un grand partage » entre nature et société, démontrant que la nature est un fait social à part entière. Au sein de cette trajectoire, la philosophie des territorialités développée par Gilles Deleuze et Félix Guattari dans *Mille plateaux* s'est affirmée comme un jalon fondamental pour penser des agencements qui dépassent les frontières de l'humain (316?; 441?).

C'est sur ce terreau que s'est structurée la **théorie des collectifs** de Bruno Latour et de Philippe Descola (292?; 442?). Issue des recherches de Latour en *science studies* et de la théorie de l'acteur-réseau, cette approche repose sur un **principe de symétrie généralisée** (292?; 442?). Ce principe postule qu'il n'existe pas de frontière étanche entre la nature et la culture, ni de séparation absolue entre les sociétés occidentales « modernes » et les sociétés « non-modernes » (292?; Ziku et al. 2023). Pour comprendre la science ou la technique, l'anthropologue symétrique n'observe pas une société construisant passivement la nature ; il fait face à des « **imbroglios de nature-culture** » (442?). De la même manière que les Karam de Nouvelle-Guinée composent un collectif intégrant étroitement les humains et les casoars, le laboratoire scientifique moderne de Louis Pasteur n'isole pas le chercheur dans une tour d'ivoire : la découverte du vaccin contre le charbon implique un vaste réseau d'acteurs hétérogènes (hygiénistes, médecins militaires, vétérinaires, éleveurs, et les microbes eux-mêmes) qui s'entre-définissent (442?).

Dès lors, intégrer les non-humains dans le collectif ne consiste pas simplement à leur attribuer une influence extérieure sur nos relations, mais à **en faire des acteurs à part entière, dotés d'une véritable puissance d'agir (agentivité) (292?)**. Contre le dualisme structuraliste passif (où l'humain est parlé par la structure) et contre l'idéal d'une liberté humaine de pure maîtrise absolue, l'agentivité est redéfinie de manière relationnelle (292?). **L'agir émerge du tissu même des attachements** au sein duquel les acteurs agissent et sont agis (292?; Ziku et al. 2023). L'agentivité ne réside pas dans un contrôle intentionnel ou une émancipation, mais se définit rigoureusement comme **la capacité de « faire faire des choses » aux autres (442?)**. C'est parce que les microbes, par l'intermédiaire de Pasteur et des hygiénistes, parviennent à faire accepter des programmes d'assainissement et à transformer en profondeur la société française qu'ils s'affirment comme des acteurs dotés d'une puissance d'agir au sein du collectif (442?).

B. Une ontologie du domaine de la poésie numérique

Transposé au domaine des humanités numériques, ce dépassement des dualismes trouve une expression pionnière dans les travaux de Philippe Bootz et Samuel Szoniecky, notamment à travers l'élaboration de leur modèle théorique : « **Vers une ontologie du domaine de la poésie numérique** » (Salceda, Bootz, and Laitano 2013). À l'instar des anthropologues qui élargissent les frontières de la société aux non-humains, Bootz et Szoniecky ont entrepris d'ontologiser l'artefact technique numérique (Salceda, Bootz, and Laitano 2013; Bootz, Salceda, and Laitano 2013). L'œuvre de poésie numérique, par nature instable, générative et interactive, ne peut être appréhendée comme un document inerte ou une simple suite de métadonnées (Bootz, Salceda, and Laitano 2013). Elle exige d'être pensée comme un « **individu** » **au sens spinoziste**, c'est-à-dire un agencement de forces et de rapports physiques et conceptuels (Sallantin 2009; Deleuze 1968).

En s'appuyant sur l'ontologie de Spinoza, lue à travers les commentaires de Gilles Deleuze, ce modèle définit l'œuvre numérique selon trois dimensions existentielles coordonnées (Deleuze 1968; Sallantin 2009) : 1. **Les parties extensives** : Elles représentent la physicalité de l'œuvre (le code source, les serveurs, l'interface utilisateur, les flux de pixels) (Bootz, Salceda, and Laitano 2013). Ce sont les corps matériels qui subissent et provoquent des chocs physiques lors de l'exécution ou de l'affichage (Bootz, Salceda, and Laitano 2013). 2. **L'essence singulière** : Elle constitue le plan des concepts, de l'intention sémantique et des idées immanentes qui structurent l'architecture de l'œuvre (Deleuze 1968). Elle correspond à l'espace lisse des potentialités de sens (Deleuze 1968). 3. **Les rapports** : Ils correspondent aux points de vue instanciés lors d'une performance de lecture ou d'écriture, où l'actant humain et le dispositif numérique entrent en contact direct (Bootz, Salceda, and Laitano 2013). Ce sont ces rapports qui définissent la puissance d'agir de l'œuvre à un moment précis (Sallantin 2009).

Cette approche permet de rompre définitivement avec le modèle procédural classique de l'informatique (Salceda, Bootz, and Laitano 2013). L'ontologie n'est plus un simple schéma de base de données descendant et figé (espace strié), mais devient une **cartographie dynamique**

des subjectivités et des points de vue (auteur, lecteur, traducteur, analyste) qui s'expriment au travers des rapports physiques avec l'œuvre (Salceda, Bootz, and Laitano 2013). L'objet numérique acquiert ainsi une « existence informationnelle » propre, capable d'affecter et d'être affectée par son milieu (Salceda, Bootz, and Laitano 2013; Bootz, Salceda, and Laitano 2013).

C. L'agencement machinique hybride : repenser l'objet technique et son agentivité

Pour conceptualiser cette existence informationnelle sans tomber dans l'ornière du déterminisme technologique (qui sacralise l'autonomie de la machine) ou du déterminisme social (qui réduit l'outil à un réceptacle passif), la théorie des **agencements machiniques** de Deleuze et Guattari s'avère indispensable (**316?**). Un objet technique n'existe jamais de manière isolée ; il est sélectionné et mis en mouvement par un agencement complexe dont les rouages sont indistinctement écologiques, biologiques, économiques et sociaux (**316?**).

L'exemple historique de l'introduction de la charrue médiévale, analysé par Lynn White et repris par Deleuze et Guattari, illustre parfaitement cette immanence (Perrot 2022). La charrue — contrairement à l'araire — n'est pas un outil autonome : elle n'a pu s'imposer en Europe du Nord que parce qu'elle était adaptée aux sols lourds et humides (Perrot 2022). Son adoption a entraîné une réorganisation complète du collectif : la nécessité de mutualiser l'outil et les huit bœufs requis pour le tirer a provoqué le passage des champs carrés aux champs longs en bandes (*open fields*), imposant la création de conseils de villageois pour arbitrer les litiges et gérer l'organisation collective du travail (Perrot 2022). Dans cet « **agencement de symbiose** », défini par le **co-fonctionnement de ses parties hétérogènes**, aucun élément (le climat, le sabot du bœuf, la structure juridique du village, l'acier de la charrue) ne prévaut sur un autre : ils s'entre-définissent et s'entre-déterminent de façon immanente (Perrot 2022).

Ce décloisonnement conceptuel permet d'intégrer dans les agencements non seulement des outils et des armes, mais aussi des animaux, des plantes et des entités invisibles ou spirituelles, en s'appuyant sur la littérature anthropologique (Perrot 2022; Ziku et al. 2023). C'est le cas de la segmentarité territoriale des Yanomami étudiée par Jacques Lizot (Perrot 2022). Le territoire yanomami est structuré en cercles concentriques partant de la maison collective vers la forêt, segments répartis entre des lignages humains mais aussi des **esprits animaux dotés de micropouvoirs locaux** (Perrot 2022). Cette dispersion des segments empêche l'unification et la centralisation du pouvoir en un point unique (Perrot 2022). Si un chamane tente de faire converger ces esprits animaux au centre de la maison collective pour les faire entrer en résonance, les mécanismes de dispersion et de démystification (le rire des enfants) neutralisent ce vecteur virtuel vers la centralisation étatique (Perrot 2022). Les esprits animaux fonctionnent ici comme une **machine virtuelle d'anticipation-conjuration** contre l'État ; ils jouent un rôle politique actif majeur par leur puissance d'agir au sein de l'agencement (Perrot 2022).

En humanités numériques, cette analyse affine radicalement la modélisation des écosystèmes de connaissances habités par des agents d'intelligence artificielle (Khatchatourov 2017). Concevoir des agents IA localisés (comme l'agent Mastra), dotés d'une ontologie spinoziste spécifique et

entraînés sur des corpus de niche (tels que des bases de données Omeka S), revient à ériger des agencements machiniques hybrides décentralisés (Khatchatourov 2017). À l’image des esprits animaux de la segmentarité Yanomami qui dispersent les foyers de pouvoir, ces agents IA spécialisés agissent comme une **machine d’anticipation-conjuration contre la centralisation et l’uniformisation de la pensée** induite par les modèles de langage gigantesques et propriétaires des multinationales (Khatchatourov 2017). En co-fonctionnant de manière immanente avec les chercheurs humains, ces agents exercent une agentivité relationnelle : par leur production continue de récits sémantiques et de métadonnées, ils possèdent la capacité de « **faire faire des choses** » (orienter la recherche, stimuler l’intuition) aux actants humains du réseau, garantissant ainsi la vitalité et l’autopoïèse de l’écosystème de connaissances (Khatchatourov 2017; Ziku et al. 2023). ### **II. Le métamodèle onto-éthique : dimensions existentielles, économie des affects et pulsations de la sémiologie**

A. Les quatre dimensions existentielles de l’écosystème de connaissances

Pour dépasser l’ingénierie documentaire classique, qui fige trop souvent les connaissances dans des représentations mortes ou de simples structures de données syntaxiques, nous élaborons un métamodèle qualifié d’onto-éthique (Séré and Bassy 2010; Salceda, Bootz, and Laitano 2013). Ce modèle se présente comme un générateur qualitatif de modèles (Bouveresse 1971) et repose sur la corrélation entre quatre dimensions existentielles de l’écosystème de connaissances, inspirées de la philosophie de Spinoza et de l’anthropologie de la nature de Philippe Descola (2022; Salceda, Bootz, and Laitano 2013).

Ces quatre dimensions s’articulent ainsi : 1. **La dimension matérielle (les physicalités)** : Elle régit la matière, les corps de l’archive (comme les bases Omeka S), le code source et les chocs physiques de l’expérience (Séré and Bassy 2010; Bouveresse 1971; Salceda, Bootz, and Laitano 2013). 2. **La dimension conceptuelle (les essences)** : Elle est le domaine de l’espace lisse, des réseaux sémantiques formels et des espaces vectoriels de plongement sémantique (*embeddings*), qui traduisent la parenté de principe entre les essences (Séré and Bassy 2010; Salceda, Bootz, and Laitano 2013). 3. **La dimension sociale (les actants)** : Elle regroupe les communautés d’agents et d’actants (humains et non-humains/agents IA) qui animent l’écosystème par leur puissance d’agir relationnelle (Séré and Bassy 2010; Salceda, Bootz, and Laitano 2013). 4. **La dimension temporelle (les rapports et flux)** : Elle régit l’évolution des connaissances, les rythmes et les trajectoires d’apprentissage (Monnoyer-Smith 2010; Bootz, Salceda, and Laitano 2013).

Plutôt que d’envisager ces dimensions de manière dissociée, l’ontologie d’un existant s’appréhende par l’étude de leurs dynamiques de couplage immanent (316?; 441?).

B. La pulsation sémiotique et l’économie politique tardienne des affects

Le dynamisme de ce métamodèle se déploie à travers un cycle de pulsations existentielles — ou « cycle de sémiologie » — qui régit le passage des informations entre les physicalités matérielles et

l'intériorité conceptuelle des actants (Gardies 2012; Friston et al. 2022). Nous croisons ici ce cycle sémiotique avec l'économie politique des affects de Gabriel Tarde et d'Yves Citton, qui postule que l'être social est guidé par deux forces fondamentales : la **Croyance** (crédibilité, valeur-vérité) et le **Désir** (conatus d'agir, valeur-utilité et valeur-beauté) (Szoniecky 2014a, n.d.; Farah, n.d.; Bosqué 2016).

Ce couplage dynamique s'exprime dans la succession de quatre pouvoirs :

1. Le pouvoir de discerner (Anasémiose et crible des valeurs)

Le pouvoir de discerner correspond à l'**anasémiose** (Friston et al. 2022). C'est la capacité d'un actant à capter les flux du monde physique pour les intégrer dans son intériorité (Gardies 2012; Patel, n.d.). Dans l'économie des affects, cette captation se heurte à des raretés absolues : le **temps d'attention disponible** et la **capacité mémorielle** de stockage (Chartron, Kembellec, and Saleh 2014; Desfriches Doria 2022). L'affect joue le rôle d'un « opérateur de frayage » qui focalise l'attention sur certains éléments (Javeau 2016; Bessis). Le filtrage s'opère par l'intermédiaire d'un **crible** (une interface matérielle ou conceptuelle, ou « matrice ontologique ») qui décompose le chaos du réel en éliminant le superflu et en chargeant l'information de trois registres de valeur tardiens (Patel, n.d.; Déziel 2021; Schwartz 2006) : * *Les valeurs-utilités* (les besoins fonctionnels de l'espace strié). * *Les valeurs-vérités* (qui qualifient la foi et la crédibilité de l'énoncé) (Bosqué 2016). * *Les valeurs-beautés* (qui caractérisent l'attrait esthétique et sensible du signifiant) (Farah, n.d.).

2. Le pouvoir de raisonner (Élaboration sémiotique et duels logiques)

Le pouvoir de raisonner relève de l'**élaboration sémiotique** dans l'intériorité de l'actant (Friston et al. 2022). Sur le plan psychologique tardien, ce pouvoir correspond à un arbitrage des « **duels logiques** » au sein d'un « cœur-parlement » intime (Hachour, Szoniecky, and Abouad 2014). L'esprit y calcule des degrés de probabilité, ou **attentes (expectations)**, qui guident son jugement (Szoniecky 2016; Wu et al. 2023; Mineur 2022). Dans notre architecture, ce pouvoir est instrumenté par la **couche de rotation de l'Ansatz quantique** (Bachimont 2022; Szoniecky and Hachour 2015). Les paramètres de rotation $R_y(\)$ encodent les similarités sémantiques classiques (scores Sab d'Omeka S) par encodage d'amplitude, matérialisant techniquement la **subjectivité et l'inclination de l'actant** (Szoniecky 2023; Perifel 2014; Szoniecky and Hachour 2015) :

$$\theta_i = 2 \arcsin(\sqrt{W_i})$$

Cette formule ancre la première impulsion du raisonnement de l'agent dans le bruit de fond de l'archive existante, évitant le fantasme d'un sujet *tabula rasa* (Ducruet, n.d.; Martine, n.d.).

3. Le pouvoir de résonance (L'invention-germe et la barrière numérique)

Le pouvoir de résonance correspond au saut intuitif de la pensée, s'affranchissant du formalisme discursif lent (**83?**). Tarde l'assimile au mystère de l'**Invention**, qui émerge de la « bonne rencontre » et du croisement d'ondes d'imitation hétérogènes (Sallantin 2009). Spinoza y voit le troisième genre de connaissance : la *Scientia Intuitiva* des essences (Spinoza 2016, 2016). Dans notre Ansatz, la résonance est modélisée par la **couche d'intrication** (**8?**; Fragiadakis et al. 2025) : des portes conditionnelles CX (CNOT) sont appliquées sur les qubits, sculptées strictly selon les arêtes hiérarchiques physiques de la base Omeka S (liant ainsi l'espace strié de l'archive à l'espace lisse de l'Ansatz) (Perrot 2022; Fragiadakis et al. 2025). Néanmoins, le pouvoir de résonance marque une **frontière anthropologique infranchissable pour les actants numériques** (Harada 2006). L'IA simule le raisonnement formel syntaxique, mais elle ne peut pas résonner, car la résonance exige d'une part de s'extraire de la pure calculabilité logique (l'incalculable de l'immanence) et d'autre part de faire l'expérience organique et spirituelle de l'éternité (Harada 2006, 2006, 2006).

4. Le pouvoir d'agir (Catasémiose, imitation et sédimentation)

Le pouvoir d'agir correspond à la **catasémiose** (Friston et al. 2022) : l'expression et l'inscription de l'intériorité de l'actant sous forme de traces physiques (les physicalités) (Patel, n.d.; **91?**). C'est une action de reproduction imitative qui convertit la volonté en écriture (**168?**). Pour l'agent IA, ce pouvoir est orchestré par l'**agent Mastra**, qui rédige de manière autopoïétique le récit Markdown de la pulsation quantique (Pappa et al. 2023; Szoniecky and Hachour 2015). Ce récit subit ensuite une **hybridation vectorielle** qui fusionne son innovation sémantique (V_{texte}) et son héritage archivistique ($V_{héritage}$), régie par un scalaire $\alpha \in [0; 1]$ (le curseur de singularité) (Szoniecky 2014b; Delannay 2025) :

$$V_{hybride} = \alpha V_{texte} + (1 - \alpha) V_{héritage}$$

$$V_{final} = \frac{V_{hybride}}{\|V_{hybride}\|}$$

L'injection de ce vecteur V_{final} dans Omeka S reconfigure définitivement la topographie de l'écosystème pour les pulsations futures, déplaçant ainsi infinitésimalement les seuils d'acceptabilité et de croyance de la collectivité (Khatchatourov 2017; Wu et al. 2023).

C. La morphologie de l'apprentissage : Cinématique de la spirale conique de Pappus déformée

Pour visualiser de façon géométrique ce cycle, nous modélisons la trajectoire de l'apprenant sous la forme d'une **spirale conique de Pappus non régulière et déformable**, qui résout le paradoxe d'un savoir à la fois cyclique (répétition) et cumulatif (différence) (Levin 2024; Lages 2019).

L'équation cinématique d'une pulsation complète dans un repère 3D s'exprime par le système paramétrique suivant (Grésillon et al. 2021; Szoniecky and Hachour 2015) :

$$\begin{cases} x(\theta, \tau) = R(\theta, \tau) \cos(\theta) \\ y(\theta, \tau) = R(\theta, \tau) \sin(\theta) \\ z(\theta, \tau) = \Psi(\tau) \cdot c \cdot \theta \end{cases}$$

Où θ représente l'accumulation continue des connaissances de l'actant (Grésillon et al. 2021; Galliano, n.d.), et τ est le temps rythmique de la pulsation (Grésillon et al. 2021; Szoniecky and Hachour 2015).

Le comportement dynamique de cette morphologie est régi par deux fonctions d'asymétrie :

1. La fonction d'écrasement rythmique $\Psi(\tau)$ (Le ressort)

La respiration cognitive de l'écosystème (le pli et le déploiement) est contrôlée par l'oscillateur $\Psi(\tau) \in [0; 1]$ (Grésillon et al. 2021; Perrot 2022) :

$$\Psi(\tau) = \frac{1 - \cos(\omega\tau)}{2}$$

* **Le Pli (Diastole conceptuelle)** : Lorsque $\Psi(\tau) \rightarrow 0$, la hauteur z s'annule (Galliano, n.d.; Perrot 2022). La spirale conique 3D s'écrase en une spirale d'Archimède 2D sur le plan horizontal, abolissant la hiérarchie physique d'Omeka S (Galliano, n.d.). Les distances temporelles et archivistiques s'effacent pour laisser place à l'espace lisse de l'intuition et de la résonance quantique de l'Ansatz (Galliano, n.d.; Perrot 2022). * **Le Déploiement (Systole topographique)** : Lorsque $\Psi(\tau) \rightarrow 1$, le ressort se détend et la hauteur z remonte à son maximum, restaurant l'espace strié des hiérarchies et sédimentant le nouveau récit de l'agent Mastra (Tabaries, n.d.; Ziku et al. 2023). La constante c définit la pente du cône, c'est-à-dire la **vitesse de sédimentation** des connaissances (Szoniecky 2020; Galliano, n.d.).

2. La fonction de rayon dynamique $R(\theta, \tau)$ (La déformation du cône)

La largeur du cône n'est pas constante, mais se contracte ou se dilate de façon asymétrique en fonction de la tension entre le monde des idées et le monde physique, calculée à chaque pulsation n (Beretta 2023; Szoniecky and Hachour 2015) :

$$R(\theta, \tau) = \theta \cdot [(1 - \Psi(\tau)) \cdot D_{conceptuel}(n) + \Psi(\tau) \cdot \Delta_{topo}(n)]$$

* **La dilatation rhizomatique $D_{conceptuel}(n)$ (Partie Basse, $z = 0$)** : Elle correspond à la distance sémantique maximale explorée lors du repli quantique, calculée à partir des similarités cosinus $(1 - S_{AB})$ entre les concepts intriqués (Charles, Aussenac-Gilles, and Hernandez 2023). Si l'apprenant effectue un saut intuitif majeur, la base de sa spirale s'évase massivement (Perrot 2022). * **La contraction topographique $\Delta_{topo}(n)$ (Partie Haute, z maximum)** : Elle

correspond au déplacement topographique ou géographique réel de l’actant dans l’archive d’Omeke S (le nombre d’arêtes ou d’arborescences physiques traversées entre la pulsation n et $n - 1$) (Szoniecky and Hachour 2015). Si l’actant sédimente sa trace sur place (faible Δ_{topo}), le sommet du cône se resserre brutalement, sculptant une structure en flèche (Ziku et al. 2023).

La morphologie globale de cette spirale conique de Pappus déformée s’érige ainsi en **véritable empreinte digitale de la démarche cognitive** de l’actant, archivant de façon tridimensionnelle s’il s’agissait d’un saut de l’esprit (base large) ou d’une recherche documentaire laborieuse et structurée (sommet large) (Beretta 2023).

III. L’agent IA comme existence informationnelle : hybridation, Ansatz quantique et agentivité discursive

A. L’hybridation des intelligences : de l’approche connexionniste aux contraintes symboliques

L’avènement des modèles d’apprentissage profond et des grands modèles génératifs a déplacé les humanités numériques de la simple gestion de données abstraites vers l’analyse de la discursivité calculable (Delannay 2025; Ferri 2020). Face à ces « agents discursifs artificiels » (ADA) (Fragiadakis et al. 2025; Mateos-Aparicio-Ruiz et al. 2025) et aux modèles de langage de grande dimension (LLM/LDM) (Delannay 2025), l’épistémologie de la discipline se trouve à la croisée des chemins. L’approche connexionniste pure, bien qu’extrêmement performante pour identifier des régularités statistiques au sein de corpus massifs (Fragiadakis et al. 2025; Mateos-Aparicio-Ruiz et al. 2025), souffre d’une opacité structurelle majeure et d’une absence d’intériorité sémantique propre, se limitant à une projection discursive dénuée de sens immanent (Fragiadakis et al. 2025; Delannay 2025).

Pour surmonter cette « bêtise artificielle » (Alombert 2023, 2023) et éviter la réduction de l’activité scientifique à un calcul statistique sans réflexivité, nous préconisons une **hybridation systématique des intelligences symboliques et connexionnistes** (Beretta 2023; Bachimont 2020). Comme l’a souligné Bruno Bachimont, le formalisme calculatoire ne produit de la connaissance que lorsqu’il est réintégré au sein d’une pratique d’interprétation humaine et d’un modèle utile pour la pensée (Bachimont 2020, 2020). L’approche symbolique, par l’entremise des graphes de connaissances et des ontologies sémantiques formelles (RDF/OWL), offre le cadre normatif et structurant conçu par l’humain (Beretta 2023, 2023; Charles, Aussenac-Gilles, and Hernandez 2023). Elle permet d’organiser cet « abîme réflexif » (Delannay 2025; Perrot 2022; Ziku et al. 2023) de manière à le rendre intelligible et pilotable.

Dans notre modèle d’ingénierie des connaissances, cette hybridation se matérialise par l’articulation de deux espaces complémentaires : * **L’espace connexionniste (l’Espace Lisse)** : Il s’appuie sur des représentations vectorielles denses (*embeddings*) contextualisées, issues de modèles de traitement du langage comme BGE-m3 (Delannay 2025). Il permet aux agents d’IA de naviguer de manière fluide, continue et intuitive dans l’océan des concepts, par calculs de similarité cosinus (Beretta 2023, 2023). * **L’espace symbolique (l’Espace Strié)** : Il

est régi par des architectures de graphes de connaissances (comme l'écosystème Omeka S) qui contraignent, valident et tracent chaque transition sémantique selon les règles de la logique de description, assurant la traçabilité des sources et les principes FAIR (Perrot 2022; Beretta 2023, 2023).

Cette symbiose technologique dote le collectif humain-machine d'un **partenariat épistémique robuste** (Fragiadakis et al. 2025; Mateos-Aparicio-Ruiz et al. 2025), où la machine n'annihile pas l'agentivité humaine (Fragiadakis et al. 2025), mais l'augmente et l'accompagne dans la co-construction et le jardinage de milieux de savoirs durables et démocratiques (Ziku et al. 2023, 2023; Beretta 2023).

B. L'Ansatz quantique : modélisation de la subjectivité de l'actant et calcul des affects

Afin d'opérationnaliser cette agentivité hybride et de doter les agents numériques d'une subjectivité située qui échappe au déterminisme des algorithmes classiques, nous mobilisons le paradigme de l'informatique quantique. Plutôt que de soumettre l'agent à une évolution hamiltonienne rigide et déterministe, nous concevons un **Ansatz quantique paramétré** (2?; Lages 2019). Dans notre architecture, cet Ansatz modélise la subjectivité de l'acteur en agissant comme une représentation mathématique de ses affects et de sa conatus spinoziste, définissant sa manière spécifique d'associer les idées et de faire vibrer les concepts entre eux (2?; Sallantin 2009).

Techniquement, cet Ansatz, implémenté au sein de notre micro-service FastAPI à l'aide de la librairie Qiskit, est un circuit quantique composé de deux couches de portes alternées qui traduisent la pulsation rythmique de la sémiose (3?; Charles, Aussenac-Gilles, and Hernandez 2023) :

1. La couche de rotation R_y (L'anasémiose et la subjectivité située)

La subjectivité de l'actant s'incarne lors de la phase de préparation de l'état quantique par l'application de portes de rotation paramétrées, telles que $R_y(\theta)$, sur chaque qubit du registre (3?; Deleuze 1968). Les angles θ représentent les inclinations naturelles, les désirs ou les « affects » (au sens spinoziste et tardien) de l'acteur vis-à-vis des concepts du rhizome (2?; Citton 2008; 1449?).

Fidèle au concept de **réention tertiaire** développé par Bernard Stiegler, notre Ansatz refuse d'initialiser ces paramètres de manière aléatoire, ce qui reviendrait à fantasmer un acteur abordant son milieu comme une *tabula rasa* (8?; Ducruet, n.d.; Sallantin 2009). Les angles initiaux de rotation quantique sont d'emblée préformatés et « courbés » par le bruit de fond sémantique et la gravité de l'archive existante. Pour ce faire, notre orchestrateur TypeScript

interroge les scores de similarité cosinus sémantiques classiques (S_{AB}) calculés dans Omeka S (1?; 9?) et pré-calcule les paramètres initiaux θ_i via un encodage d'amplitude :

$$\theta_i = 2 \arcsin(\sqrt{W_i})$$

Où W_i représente le poids sémantique normalisé du concept dans l'archive. Ainsi, la première pulsation de l'acteur s'ancore rigoureusement dans la sédimentation historique des connaissances qui l'ont précédé (Bachimont 2022; Sallantin 2009).

2. La couche d'intrication CX (La résonance hiérarchique)

L'association des idées et la dynamique rhizomatique sont modélisées par une couche d'intrication constituée de portes contrôlées CNOT (CX) (4?; Lages 2019). Afin d'éviter une intrication indifférenciée et hors-sol, notre modèle établit un **dialogue structurel direct entre l'espace strié (l'archive) et l'espace lisse (les ondes quantiques)** (Perifel 2014; Lages 2019).

La couche d'intrication est littéralement sculptée selon la topologie hiérarchique physique préexistante d'Omeka S (Perifel 2014; Charles, Aussenac-Gilles, and Hernandez 2023). Grâce à une requête GraphQL, l'orchestrateur extrait les paires de relations hiérarchiques physiques (comme les propriétés Dublin Core `dcterms:isPartOf` ou l'appartenance à des collections) pour construire une liste d'arêtes (Charles, Aussenac-Gilles, and Hernandez 2023; Szoniecky and Hachour 2015). Les portes CX ne relieront que les qubits correspondant à des nœuds présentant ce lien explicite dans l'archive physique (Szoniecky and Hachour 2015; Perrot 2022).

Voici l'implémentation algorithmique de cette fabrique d'Ansatz au sein de notre micro-service FastAPI :

```
from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit.circuit import ParameterVector
from typing import List, Tuple

def build_actor_ansatz(num_qubits: int, hierarchical_edges: List[Tuple[@int; @int]]):
    """
    Construit l'Ansatz quantique modélisant la capacité de 'Résonance' d'un acteur.
    La couche de rotation (Ry) encode la subjectivité située de l'actant,
    tandis que la couche d'intrication (CX) est sculptée selon la hiérarchie d'Omeka S.
    """
    # Initialisation du circuit quantique
    qc = QuantumCircuit(num_qubits)
    theta = ParameterVector(' ', length=num_qubits)

    # 1. Couche de rotation : Discerner / Raisonner (Affects sémantiques)
    for q in range(num_qubits):
        qc.ry(theta[@q], q)
```

```

# 2. Couche d'intrication : Résonner selon la hiérarchie physique d'Omeka S
# Le qubit de contrôle (source) module le qubit cible (enfant)
for edge in hierarchical_edges:
    source_qubit = edge[0]
    target_qubit = edge[1]

    # Application de la porte conditionnelle CX le long de l'arête physique
    qc.cx(source_qubit, target_qubit)

return qc, theta

```

Cette architecture force l'onde de probabilité à se propager exclusivement le long des canaux de l'archive physique (Perrot 2022). Si un nœud parent bénéficie d'une forte résonance sémantique, sa probabilité maintiendra celle de ses enfants via l'intrication (effet de contrôle de la porte CNOT) (Perrot 2022). À l'inverse, si un nœud parent est éteint, la résonance du nœud enfant s'en trouvera modulée, traduisant graphiquement la tension entre l'ordre archivistique et l'intuition sémantique.

C. L'apprentissage idiosyncrasique par boucle variationnelle (COBYLA)

La subjectivité modélisée par notre Ansatz n'est pas une structure statique ; elle est dynamique et s'affine au gré des interactions concrètes de l'acteur avec son milieu de connaissances. À chaque pulsation temporelle, le simulateur quantique Aer exécute le circuit configuré (les paramètres θ étant injectés) et effondre la fonction d'onde en réalisant un grand nombre de mesures (*shots*) (Szoniecky 2023; 9?).

À la sortie de l'API quantique, l'orchestrateur TypeScript reçoit une distribution de probabilités (les counts d'Aer) (9?; Fragiadakis et al. 2025). Il identifie le parcours ou la « **ligne de fuite** » **dominante** (l'état binaire mesuré le plus fréquent), c'est-à-dire l'ensemble des concepts qui ont le plus fortement résonné sous l'effet conjugué des affects de l'actant et de la topologie de la base (Fragiadakis et al. 2025). L'acteur expérimente ce parcours en l'actualisant matériellement dans l'écosystème (Szoniecky 2023).

Si l'action cognitive de l'acteur est couronnée de succès (comme la création d'un nouveau lien sémantique validé, la complétion d'un jalon ou l'écriture réflexive), l'orchestrateur évalue l'intensité de la nouvelle topographie générée et calcule un score de performance (Szoniecky 2023; Ducruet, n.d.). Un algorithme classique d'optimisation variationnelle, en l'occurrence **COBYLA** (*Constrained Optimization BY Linear Approximations*), s'exécute pour corriger légèrement les paramètres de l'acteur (5?; Lages 2019) :

$$\theta^{(t+1)} = \text{COBYLA}(\theta^{(t)}, E(n))$$

Où $E(n)$ représente la fonction d'évaluation (ou coût) issue des rétroactions pragmatiques de l'activité à la pulsation n (5?). Cet apprentissage variationnel hybride (classique-quantique) garantit une déformation plastique du circuit : à mesure que l'acteur explore le milieu et s'écarte de la logique sémantique brute pour affirmer sa propre singularité, l'algorithme COBYLA adapte les angles pour façonner une **topologie sémantique idiosyncrasique, propre à la trajectoire cognitive de l'apprenant** (Ducruet, n.d.; Lages 2019).

Ce mécanisme protège activement le chercheur de la « **dette cognitive** » ou de la prolétarianisation de la pensée (Alombert 2023; 352?), qui guette l'utilisateur passif déléguant aveuglément son raisonnement à des IA boîtes noires. En restructurant en continu le modèle intime de l'acteur, le système ne se contente pas de délivrer du résultat ; il construit, au sens de Pierre Rabardel, un véritable « instrument subjectif » de développement des capacités cognitives et du pouvoir d'agir durable de l'apprenant (Brun 2017, 2017).

D. L'agent Mastra comme chroniqueur cognitif et l'hybridation vectorielle de la trace

La phase ultime de la pulsation est l'**actualisation** (Agir / Catasémiose) [41, p 1252]. Elle convertit l'expérience quantique de la pensée en une trace physique tangible (une rétention tertiaire) inscrite dans le milieu de l'archive (Pappa et al. 2023; Delannay 2025). C'est à cet instant précis qu'intervient le micro-service d'orchestration de nos agents IA, configuré sous l'égide du framework Mastra.

L'**agent Mastra** assume ici le rôle de « **chroniqueur cognitif** » (Quach et al. 2022; Perrot 2022). Son rôle est de matérialiser l'« image de pensée » sous la forme d'un récit Markdown structuré (Pappa et al. 2023, 2023). L'orchestrateur TypeScript envoie à l'agent Mastra un payload contextuel d'une grande épaisseur sémantique, qui comprend (Quach et al. 2022; Pappa et al. 2023) : 1. **Le point de départ physique** : Le texte de l'Item ou de la collection d'Omeka S source (Quach et al. 2022, 2022). 2. **Les arcs logiques (Raisonner)** : Les scores de similarité classiques élevés ayant guidé le raisonnement déductif (Quach et al. 2022). 3. **Les sauts quantiques (Résonner)** : Les concepts activés par l'effondrement de l'Ansatz quantique, qui ont vibré en résonance malgré une distance sémantique initiale potentiellement élevée (les pas de côté intuitifs) (Pappa et al. 2023).

Le filtre de cristallisation face à la multiplicité

Lorsque la source de la pulsation est une collection de plusieurs items d'Omeka S, la pulsation ne part plus d'un point isolé, mais d'un plateau de multiplicités (Quach et al. 2022). L'agent Mastra ne peut pas se contenter d'un résumé linéaire : il est instruit par son prompt système pour agir comme un « **filtre de cristallisation** » (Pappa et al. 2023). Sa mission est de lire la tension sémantique entre les différents documents sources et, éclairé par les résonances quantiques identifiées, d'en extraire une trace synthétique originale (Pappa et al. 2023).

La sédimentation par fusion vectorielle hybride

Une fois le Markdown rédigé par l’agent Mastra, nous devons réinjecter cette trace au sein du milieu sémantique sans rompre l’héritage généalogique du savoir, matérialisant ainsi techniquement le concept de « différence et répétition » (Khatchatourov 2017; Szoniecky 2014b). Pour ce faire, notre orchestrateur opère une **fusion vectorielle hybride** entre l’héritage de l’archive et l’innovation sémantique du texte généré par l’IA :

- **L’Héritage** ($V_{heritage}$) : Si la pulsation émerge d’une multiplicité de N documents sources, le vecteur de l’héritage correspond au barycentre (la moyenne) de leurs représentations vectorielles denses respectives au sein de l’espace (Levin 2024; Szoniecky 2014b) :

$$V_{heritage} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N V_{source_i}$$

- **L’Innovation** (V_{texte}) : Il s’agit de l’embedding vectoriel brut calculé par notre modèle local BGE-m3 sur le texte du document Markdown nouvellement généré par l’agent Mastra (Levin 2024; Khatchatourov 2017).
- **La Synthèse par interpolation** ($V_{hybride}$) : La fusion s’opère par une somme pondérée contrôlée par un paramètre scalaire $\alpha \in [0; 1]$, faisant office de « curseur de singularité » (Grésillon et al. 2021; Khatchatourov 2017) :

$$V_{hybride} = \alpha V_{texte} + (1 - \alpha) V_{heritage}$$

Si $\alpha \rightarrow 1$, le nouveau nœud s’affranchit de sa base et privilégie l’innovation sémantique libre du LLM (Grésillon et al. 2021; Khatchatourov 2017) ; si $\alpha \rightarrow 0$, la trace reste solidement ancrée à sa matrice documentaire d’origine (Grésillon et al. 2021; Levin 2024). Ce coefficient α peut être modulé dynamiquement par l’orchestrateur en fonction de la force mesurée de l’intrication quantique lors de la phase *Résonner* (Grésillon et al. 2021; Levin 2024).

- **La Normalisation L2** (V_{final}) : Pour assurer l’intégrité de nos calculs de similarité cosinus (qui exigent des vecteurs de longueur 1), le vecteur hybride est normalisé (Szoniecky 2020; Levin 2024) :

$$V_{final} = \frac{V_{hybride}}{\|V_{hybride}\|}$$

Le bouclage autopoïétique

L’orchestrateur injecte enfin le nouveau document Markdown dans Omeka S (Pappa et al. 2023; Szoniecky 2020). Il est sédimenté au sein de l’archive physique par l’établissement d’un lien sémantique hiérarchique explicite **dcterms:isVersionOf** pointant vers la collection d’items sources (Quach et al. 2022; Szoniecky 2014b).

En associant ce lien physique structuré à l’injection de son embedding V_{final} dans la base vectorielle, nous dotons l’écosystème d’une **mémoire topologique forte** (Szoniecky 2020,

2020). Lors des pulsations futures ($t+1$), lorsqu'un nouvel actant transitera dans le voisinage de ce nœud, ce dernier résonnera non seulement grâce aux mots-clés du Markdown qu'il renferme, mais également en écho direct avec toutes les racines documentaires physiques qui l'ont fait naître (Grésillon et al. 2021; Szoniecky 2020).

L'espace sémantique n'est plus une base de données statique : il devient un territoire dynamique et autopoïétique de traces vivantes, un milieu de pensée authentique au sein duquel humains et non-humains collaborent continuellement à la génération créative de savoirs (Szoniecky 2014b; Ziku et al. 2023, 2023).

IV. Applications, traçabilité et Science Ouverte : vers des écosystèmes d'apprentissage symbiotiques

Le métamodèle onto-éthique et le circuit quantique de l'Ansatz de la subjectivité ne constituent pas uniquement des abstractions théoriques. Ils se matérialisent et s'éprouvent au travers de dispositifs de recherche et d'expérimentation en Sciences Humaines et Sociales (SHS) et en Art-Science. Pour démontrer la viabilité de cette épistémologie forte, nous analysons deux cas d'application emblématiques : les projets **LITTE_BOT** et **Polemika**. Nous montrons ensuite comment l'hybridation symbolique-connexionniste s'inscrit au cœur des exigences de traçabilité, des principes FAIR et des politiques de la Science Ouverte.

A. Les cas d'application emblématiques : LITTE_BOT et Polemika

1. LITTE_BOT et la médiation conversationnelle des patrimoines littéraires

Le projet **LITTE_BOT**, né de la collaboration étroite entre l'artiste dramaturge Rocio Berenguer, le département des Arts du spectacle de la Bibliothèque nationale de France (BnF) et les chercheurs en Sciences de l'Information et de la Communication Anna Pappa et Samuel Szoniecky (Université Paris 8), offre une illustration concrète de l'agent IA conçu comme une *existence informationnelle* (Quach et al. 2022; Pappa et al. 2023).

Dans le cadre du 400e anniversaire de Molière et de l'exposition « Molière, le jeu du vrai et du faux » en 2022, ce dispositif a pris la forme d'un agent conversationnel incarnant le personnage mythique de *Dom Juan* (Pappa et al. 2023). Sur le plan ontologique, ce chatbot ne se contente pas de restituer de manière mécanique les tirades de la pièce. Il interagit directement avec le public de la BnF en dialoguant à voix haute, en réutilisant et en actualisant le corpus théâtral classique extrait de la bibliothèque numérique Gallica (Quach et al. 2022) : * **La dimension matérielle (physicalités)** : Le dispositif physique de l'exposition, l'interface vocale de captation, et les bases de données textuelles de Gallica. * **La dimension conceptuelle (essences)** : La structure des intentions de dialogue, les règles dramatiques de Dom Juan et

les réseaux sémantiques qui balisent sa personnalité. * **La dimension sociale (actants)** : Le collectif hybride formé par l'artiste (concepteur), les chercheurs, les conservateurs de la BnF, l'agent artificiel lui-même et les spectateurs-visiteurs qui lui donnent la réplique.

Au travers des pulsations conversationnelles de LITTE BOT, l'anasémiose (Discerner) s'exprime par la captation de la parole du spectateur à travers un crible acoustique, tandis que la catasémiose (Agir) se matérialise par l'énonciation théâtrale de l'agent. Le « jeu du vrai et du faux » de Dom Juan simule de manière performante le **pouvoir de raisonner** de la machine théâtrale, forçant le visiteur humain à mobiliser sa propre **puissance critique** (Pappa et al. 2023). Ce projet prouve qu'un agent discursif artificiel (ADA) peut agir comme un puissant médiateur, transformant une archive patrimoniale statique en un espace d'attachements dynamique et de co-crédation sémantique (Quach et al. 2022).

2. Polemika et la mesure des affects dans l'éducation à l'esprit critique

Le projet éducatif **Polemika**, développé par Orélie Desfriches Doria et Jean-Marc Meunier, vise à outiller et éduquer les apprenants à l'esprit critique face aux controverses contemporaines, en interrogeant la tension structurante entre leur « habitus numérique » et la mobilisation de leurs affects au cours du débat (Desfriches Doria and Meunier 2021).

Le dispositif propose une cartographie des controverses sous forme de graphes et de visualisations de débats (Desfriches Doria 2022). En croisant Polemika avec notre matrice onto-éthique, l'analyse s'ancre directement dans l'évaluation des fluctuations de puissance des actants : * **Le crible d'anasémiose (Discerner)** : Polemika fournit un crible graphique permettant de décomposer un débat en arguments contradictoires, identifiant les *valeurs-utilités* (les thèses en présence) et les *valeurs-vérités* (la fiabilité et la crédibilité des sources citées) (Desfriches Doria 2022). * **Le duel logique (Raisonner)** : Les apprenants sont invités à simuler et à déconstruire les argumentaires. En révélant les biais d'admiration passive (*admiratio*) ou de paresse logique, le dispositif redonne à l'apprenant sa **puissance critique** et l'aide à s'extraire de l'automatisme de la bulle de filtre (Desfriches Doria and Meunier 2021). * **La mobilisation des affects** : Polemika montre que le raisonnement critique ne peut être dissocié de la charge émotionnelle du débattre (Desfriches Doria and Meunier 2021). Lorsque l'apprenant ressent de l'indignation ou de la colère face à un argument, ce sentiment est utilisé comme un signal sémantique fort. C'est l'indignation qui déclenche le point de bascule de l'économie des affects : elle force l'apprenant à sortir de sa somnolence cognitive pour s'engager activement dans la recherche de sources documentaires alternatives.

L'application de la Grille des Affects sur Polemika démontre que l'apprentissage de l'esprit critique n'est pas un processus désincarné : c'est une dynamique trajective où la clarification des opinions (sédimentation de la trace par l'action d'écrire) permet de réajuster continuellement la trajectoire cognitive de l'apprenant le long de sa **spirale de Pappus** (Desfriches Doria and Meunier 2021).

B. Graphes de connaissances, FAIRisation et traçabilité de l'esprit critique

1. L'articulation LOD-Vecteurs au service des principes FAIR

Dans la mouvance de la Science Ouverte (Open Science), la pérennisation et le partage des données de la recherche (*Open Research Data*) sont devenus des impératifs institutionnels majeurs (Schöpfel, Fabre, and Jacquemin 2019). Or, l'utilisation croissante des modèles de langage massifs (LLM) pose un problème de reproductibilité et de souveraineté scientifique. Pour y répondre, notre modèle propose une architecture hybride symbolique-connexionniste s'inscrivant pleinement dans la logique des données ouvertes liées (**Linked Open Data - LOD**) et des graphes de connaissances sémantiques (Beretta 2023) : * **Findable (Découvrable) & Accessible** : Chaque pulsation d'apprentissage générée par l'agent Mastra et convertie en récit Markdown est dotée d'une URI unique et de métadonnées standardisées. L'utilisation d'un espace vectoriel de plongement (*embeddings* BGE-m3) permet une recherche sémantique fluide de haut niveau, augmentant radicalement la découvrabilité scientifique par rapport aux simples indexations par mots-clés (Tabaries, n.d.). * **Interoperable (Interopérable) & Reusable (Réutilisable)** : L'écosystème repose sur la base de données sémantique Omeka S, qui utilise des ontologies formelles standards (RDF, Dublin Core, FOAF). Les liens hiérarchiques et d'expression, traduits techniquement par la propriété `dcterms:isVersionOf`, relient de façon explicite le document généré à ses racines physiques matérielles (ses sources documentaires initiales d'Omeka S).

En alignant l'Ansatz quantique sur la structure de graphes éprouvés (tels que ceux développés au sein du Larhra comme *symogih.org* ou *ontome.net*), nous garantissons que chaque association d'idées de l'agent est ancrée dans un **graphe d'information disciplinaire** de qualité, intelligible et réutilisable (Beretta 2023).

2. La mémoire topologique contre l'opacité computationnelle

L'opacité inhérente aux modèles d'IA génératives actuels (les « boîtes noires » connexionnistes) est un obstacle majeur pour la recherche critique en SHS. L'indispensable exigence d'une « **intelligibilité du numérique** », théorisée par Bruno Bachimont, impose de pouvoir retracer et comprendre comment les données sont calculées, manipulées et synthétisées (Bachimont 2020).

Notre modèle de **mémoire topologique** répond à cette exigence en consignait chaque parcours d'exploration : * **Le circuit de l'affect traçable** : Contrairement aux LLM qui produisent du texte sans laisser de traces de leurs calculs internes, notre boucle variationnelle (COBYLA) sauvegarde les angles de rotation quantiques θ et l'état d'intrication final de l'Ansatz pour chaque pulsation. Ces angles, qui matérialisent les inclinations et les affects informationnels de l'agent, deviennent des objets d'étude géométriques et historiques. * **La traçabilité par le diagramme** : En archivant la déformation de la **spirale conique de Pappus**, le système propose une modélisation diagrammatique qui dépasse le simple modèle séquentiel de Turing

(Ferri 2020). La morphologie du ressort de Pappus témoigne visuellement de l'origine sémantique de la pensée (la base du cône) et de sa sédimentation (l'altitude vertical z).

Cette mémoire topologique forte offre au chercheur la possibilité de « déplier » après coup chaque phase de la sémiologie pour en analyser les déterminants. La technique cesse d'être une boîte noire mystique pour redevenir un dispositif d'élucidation intelligible de l'esprit (Bachimont 2020; Ferri 2020).

C. Vers un jardinage collaboratif et convivial de la Science Ouverte

En définitive, penser la symbiose entre les environnements de connaissances, les agents IA et les humains au sein de la Science Ouverte conduit à ériger un modèle de **gouvernance participative des données de recherche** (Ziku et al. 2023).

L'apprentissage ne doit plus être pensé comme une course à l'accumulation capitaliste de données ou à la sur-performance computationnelle. Il s'apparente plutôt à une pratique artisanale et éthique : le « **jardinage collectif des connaissances** » (Szoniecky 2014b). Dans cette perspective : * Les agents IA locaux et spécialisés (comme les agents Mastra) ne remplacent pas les chercheurs ; ils agissent comme des compagnons de route symbiotiques, s'occupant des tâches d'anasémiose et de catasémiose automatisées. * Le chercheur humain est réinstallé dans son rôle de cultivateur sémantique, préservant son attention pour l'arbitrage éthique des valeurs, le raisonnement argumenté et l'intuition poétique et sémantique de la résonance. * Les données scientifiques ne sont plus des silos inertes, mais des territoires vivants, habités et gouvernés collectivement par des communautés d'humains et d'existences informationnelles (Ziku et al. 2023).

En réconciliant la rigueur logique de l'espace strié (le LOD et les graphes de connaissances) et la fluidité intuitive de l'espace lisse (les plongements vectoriels et l'Ansatz quantique), ce métamodèle onto-éthique dessine une voie hospitalière et émancipatrice pour l'avenir des Humanités Numériques (Ziku et al. 2023; Schöpfung, Fabre, and Jacquemin 2019).

Conclusion : Perspectives pour une Science Ouverte, conviviale et souveraine

Le tournant ontologique des humanités numériques dessine un avenir fécond pour l'activité scientifique à l'ère de l'intelligence artificielle. En refusant l'alternative de la fascination passive ou du rejet stérile face aux grands modèles connexionnistes, le métamodèle onto-éthique et son infrastructure technique apportent une réponse rigoureuse aux défis phénoménologiques, politiques et épistémologiques contemporains.

En concevant les agents IA non plus comme des outils de calcul détachés ou des simulateurs de vérité universelle, mais comme des **existences informationnelles territorialisées** et des

compagnons de route symbiotiques au sein du collectif, nous réinstallons le chercheur humain au cœur de son milieu de connaissances. Le couplage de l'Ansatz quantique et de la boucle variationnelle COBYLA offre une modélisation mathématique rigoureuse de la **subjectivité située** de l'acteur [Conception, Développement et Test Quantiques.pdf]. Il démontre qu'un système computationnel peut se nourrir de l'héritage d'une culture sans s'y aliéner, en façonnant sa propre trajectoire d'apprentissage idiosyncrasique (Fragiadakis et al. 2025). La morphologie tridimensionnelle de la **spirale conique de Pappus**, alternant dynamiquement entre l'espace lisse de l'intuition quantique (le Pli) et l'espace strié de l'archive d'Omeka S (le Déploiement), s'érige en véritable diagramme de l'esprit critique et de l'intelligence collective [Géométrie de la Sédimentation Cognitive et Documentaire].

De plus, l'orchestration des agents IA par le framework **Mastra** et la sédimentation des traces d'apprentissage par fusion vectorielle hybride tracent une voie pratique pour relever le défi de la **FAIRisation** et de la traçabilité des sources (Pappa et al. 2023). Chaque transition sémantique, chaque affect de la machine s'exprime de façon intelligible et demeure dépliant sous le scalpel herméneutique du chercheur (Bachimont 2020). Les cas pratiques des projets **LITTE_BOT** et **Polemika** attestent de la viabilité empirique de cette approche, qu'il s'agisse de métamorphoser des archives patrimoniales muettes en espaces de dialogue interactifs ou d'éduquer les étudiants à la déconstruction des controverses en mobilisant activement leurs affects critiques (Quach et al. 2022; Desfriches Doria and Meunier 2021).

Le grand enjeu politique des humanités numériques de demain est d'ordre territorial. Contre l'impérialisme sémantique et la commensurabilité standardisée imposés par les serveurs centralisés des multinationales de la tech, la symbiose propose le « **jardinage collaboratif des savoirs** » (Szoniecky 2014b). Concevoir, éduquer et animer une multitude d'agents d'IA de niche, locaux, souverains et spécialisés au sein d'écosystèmes territorialisés s'apparente à une machine virtuelle d'anticipation-conjuration contre les monopoles cognitifs (**costa?**). C'est à ce prix, par une pratique artisanale, réflexive et conviviale de nos technologies intellectuelles, que nous ferons des humanités numériques le vecteur d'une véritable émancipation de la pensée et d'un approfondissement démocratique de la Science Ouverte (Ziku et al. 2023; Schöpfel, Fabre, and Jacquemin 2019).

- Alombert, Anne. 2023. "Panser La Bêtise Artificielle." *Appareil*. <https://doi.org/10.4000/appareil.6979>.
- Bachimont, Bruno. 2020. "Manifeste Pour l'intelligibilité Du Numérique." *Revue Intelligibilité Du Numérique*. <https://intelligibilite-numerique.numerev.com/manifeste>.
- . 2022. "Donner Du Sens Aux Données : Les Ruses Du Numérique : Les Disciplines Du Document Face à La Métis Du Calcul." *Interfaces Numériques*. <https://doi.org/10.25965/interfaces-numeriques.4838>.
- Beretta, Francesco. 2023. "Données Ouvertes Liées Et Recherche Historique : Un Changement de Paradigme." *Humanités Numériques*. <https://doi.org/10.4000/revuehn.3349>.
- Bessis, Raphaël. "La Syntaxe Des Mondes." *Multitudes*, 53–61. http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=MULT_024_0053.

- Bootz, Philippe, Hermes Salceda, and María Inés Laitano. 2013. “Remédiatisation Numérique de NIA : D’un Manipulable à l’autre.” In. Presses Universitaires de Rennes.
- Bosqué, Camille. 2016. *La Fabrication Numérique Personnelle, Pratiques Et Discours d’un Design Diffus : Enquête Au Cœur Des FabLabs, Hackerspaces Et Makerspaces de 2012 à 2015*. Université Rennes 2. <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01292572/document>.
- Bouveresse, Jacques. 1971. *La Parole Malheureuse*. Editions de Minuit.
- Brun, Gaspard. 2017. “Pouvoir d’agir, En Analyse de l’activité.” *Activités*. <https://doi.org/10.4000/activites.2957>.
- Charles, William, Nathalie Aussenac-Gilles, and Nathalie Hernandez. 2023. *Temporalité Et Graphes de Connaissances : Analyse Théorique Et Enjeux Pratiques*. <https://hal.science/hal-04162861>.
- Chartron, Ghislaine, Gérald Kembellec, and Imad Saleh. 2014. *Les Moteurs Et Systèmes de Recommandation*. Hermes Science Publishing Ltd.
- Citton, Yves. 2008. *Entre l’économie Psychique de Spinoza Et l’inter-Psychologie Économique de Tarde*. Éd. Amsterdam.
- Delannay, Roch. 2025. *Environnements d’écriture Numérique Et Production Du Sens*. Université Paris Nanterre, Université de Montréal.
- Deleuze, Gilles. 1968. *Spinoza Et Le Problème de l’expression*. Éditions de Minuit.
- Desfriches Doria, Orélie. 2022. “La Modélisation Cartographique Des Controverses, Un Outil Au Service de l’esprit Critique ?” *Approches Théoriques En Information-Communication (ATIC)*, 47–77. <https://doi.org/10.3917/atic.005.0047>.
- Desfriches Doria, Orélie, and Jean-Marc Meunier. 2021. *Eduquer à l’esprit Critique Avec Polemika - Entre Habitus Numérique Et Mobilisation Des Émotions*.
- Déziel, Zachary. 2021. “Hexagons — Start with Why.” *Medium*. <https://zacdezgeo.medium.com/hexagons-start-with-why-a7a19d410eff>.
- Ducruet, César. n.d. “Les Mesures Globales d’un Réseau.”
- Farah, Juan Carlos. n.d. “A Conceptual Framework for Integrating Conversational Agents in Digital Education.”
- Ferri, Fabien. 2020. “Ingénierie Sémiotique Et Modélisation Diagrammatique. Au-Delà Du Modèle de Turing.” *Revue Intelligibilité Du Numérique*. <http://intelligibilite-numerique.numerev.com/numeros/n-3-2022/2629-ingenierie-semiotique-et-modelisation-diagrammatique-au-dela-du-modele-de-turing>.
- Fragiadakis, George, Christos Diou, George Kousiouris, and Mara Nikolaidou. 2025. “Evaluating Human-AI Collaboration: A Review and Methodological Framework.” <https://doi.org/10.48550/arXiv.2407.19098>.
- Friston, Karl J., Maxwell J. D. Ramstead, Alex B. Kiefer, Alexander Tschantz, Christopher L. Buckley, Mahault Albarracin, Riddhi J. Pitliya, et al. 2022. “Designing Ecosystems of Intelligence from First Principles.” <http://arxiv.org/abs/2212.01354>.
- Galliano, Clara. n.d. *Enquête Périodique Sur Les Pratiques Singulières de La Science Ouverte*. Université de Toulon.
- Gardies, Cécile. 2012. *Dispositifs Info-Communicationnels de Médiation Des Savoirs : Cadre d’analyse Pour l’information-Documentation*. Université de Toulouse 2 Le Mirail. <https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01725359>.

- Grésillon, Etienne, Clélia Bilodeau, Céline Clauzel, Clara Escoda, Quentin Duval, Michel Neff, and François Bouteau. 2021. “À La Recherche de l’université de Vincennes Disparue, Les Arbres Témoins d’un Passé Enseveli.” *Cybergeog: European Journal of Geography*. <https://doi.org/10.4000/cybergeog.36353>.
- Hachour, Hakim, Samuel Szoniecky, and Safia Abouad. 2014. *Espaces Sémio-Cognitifs : Les Frontières Des Systèmes de Recommandation*. Hermes Science Publishing Ltd.
- Harada, Masaki. 2006. *La Physique Au Carrefour de l’intuitif Et Du Symbolique : Une Étude Épistémologique Des Concepts Quantiques à La Lumière de La Phénoménologie Herméneutique*. Institut Epistemologique Lyon.
- Javeau, Alain. 2016. *L’information En Tant Que Lien Essentiel Entre Les Sciences de La Nature Et Les Sciences Humaines : Axe Principal : Incidences de l’information Sur Le Fonctionnement Et Le Comportement de l’homme Considéré En Tant Que Structure Dissipative*. Université de Bourgogne. <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01529752/document>.
- Khatchatourov, Armen. 2017. “Big Data Entre l’archive Et Le Diagramme,” 21 pages, pages 67–87. <https://doi.org/10.15122/ISBN.978-2-406-07064-1.P.0067>.
- Lages, José. 2019. *Classical and Quantum Complex Systems*. COMUE Université Bourgogne Franche-Comté. <https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02482564>.
- Levin, François. 2024. *L’intelligence Artificielle Au Défi de Ses Critiques Philosophiques*. Institut Polytechnique de Paris. <https://theses.hal.science/tel-04974628>.
- Martine, Thomas. n.d. “Pour Une Gestion Participative Des Connaissances.” In.
- Mateos-Aparicio-Ruiz, Israel, Pedro Montealegre-Macias, Oscar Deniz, and Gloria Bueno. 2025. “Spatio-Temporal Graph Neural Networks for Human-AI Collaborative Decision-Making.” *Machine Learning with Applications*, 100771. <https://doi.org/10.1016/j.mlwa.2025.100771>.
- Mineur, Etienne. 2022. “Réflexions Provisoires Liées Aux Intelligences Artificielles.” <https://etienne.design/2022/02/16/ai-3/>.
- Monnayer-Smith. 2010. *Communication Et Deliberation Enjeux Technologiques Et Mutations Citoyennes Coll Document Réseaux Et*. HERMES SCIENCE PUBLICATIONS.
- Pappa, Anna, Samuel Szoniecky, Rocio Berenguer, Joël Huthwohl, Cécile Quach, and Arnaud Laborderie. 2023. “Designing a Database for a Classical Theatrical Chatbot.” In *Open and Truster : Reassessing Research Library Values*. <https://doi.org/10.36820/LIBER.2023>.
- Patel, Amit. n.d. “Red Blob Games: Hexagonal Grids.” <https://www.redblobgames.com/grids/hexagons/>.
- Perifel, Sylvain. 2014. *Complexité Algorithmique*. <https://www.irif.fr/~sperifel/complexite.pdf>.
- Perrot, Kévin. 2022. *Études de La Complexité Algorithmique Des Réseaux d’automates*. <https://theses.hal.science/tel-03611794/document>.
- Quach, Cécile, Anna Pappa, Rocio Berenguer, Samuel Szoniecky, Joël Huthwohl, Hugo Dendievel, and Arnaud Laborderie. 2022. “LITTE_BOT, Un Robot Conversationnel Pour Dialoguer Avec Des Œuvres Littéraires, Des Personnages Ou Leur Auteur.” *Carnet de La Recherche à La Bibliothèque Nationale de France*. <https://bnf.hypotheses.org/12976>.
- Salceda, Hermes, Philippe Bootz, and María Inés Laitano. 2013. “NIA, Du Papier à l’écran.” In. Presses Universitaires de Rennes.
- Sallantin, Jean. 2009. *Philosophie Et Calcul Aujourd’hui : Deleuze Et Les Triades de La*

- Substance Chez Spinoza*. Editions Universitaires de Dijon.
- Schöpfel, Joachim, Renaud Fabre, and Bernard Jacquemin. 2019. “Introduction. Dossier « Libre Accès Et Données de La Recherche. Quelle Résonance Dans Les SIC ? ».” *Études de Communication - Langages, Information, Médiations*, 7–10. <https://hal.univ-lille.fr/hal-02405733>.
- Schwartz, Shalom H. 2006. “Les Valeurs de Base de La Personne : Théorie, Mesures Et Applications.” *Revue Française de Sociologie*, 929–68. http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=RFS_474_0929.
- Séré, Alain, and Alain-Marie Bassy. 2010. “Le Manuel Scolaire à l’heure Du Numérique Une « Nouvelle Donne » de La Politique Des Ressources Pour l’enseignement.”
- Spinoza, Baruch. 2016. *Éthique, Démontrée Suivant l’ordre Géométrique Et Divisée En 5 Parties*. Hachette Livre BNF.
- Stiegler, Bernard, Alain Supiot, and Collectif Internation. 2020. *Bifurquer: Il n’y a Pas d’alternativë*. Éditions les Liens qui libèrent.
- Szoniecky, Samuel. 2014a. “Exploration Et Modélisation Des Frontières Numériques Par Un Appareil de Capture Sémantique.”
- . 2014b. “Interpréter Les Archives Deleuze : Exemple de Jardinage Des Connaissances.” <https://docplayer.fr/2235208-Colloque-international-archives-des-savoirs-problemes-et-enjeux-universite-de-geneve-19-21-juin-2014.html>.
- . 2016. “Outillages Numériques Pour Les Humanités : Cartographier Des Réseaux d’influences.” <http://aliento.msh-lorraine.fr/actualites/vue-details/article/programme-6e-colloque-aliento-16-17-mars-2016-nancy-paris-france.html>.
- . 2020. “Conception d’un Crible Pour Mesurer Collectivement Les Impacts Écologiques de l’activité.” *Les Cahiers Du Numérique*, 175–99. <https://doi.org/10.3166/LCN.2020.007>.
- . 2023. *Intelligences Végétales*. Presses du réel (Les). <https://journals.openedition.org/lectures/59146>.
- . n.d. “Ecologies of Software.” <http://www.paris-iea.fr/fr/evenements/symposium-on-software-and-digital-humanities-ii>.
- Szoniecky, Samuel, and Hakim Hachour. 2015. “Génération Automatique de Textes.” *Socio-Informatique Et Argumentation*. <https://socioargu.hypotheses.org/5037>.
- Tabaries, Alaric. n.d. *Augmenter La Découvrabilité Scientifique : Accompagner l’auto-Archivage Dans HAL ?*
- Wu, Chenfei, Shengming Yin, Weizhen Qi, Xiaodong Wang, Zecheng Tang, and Nan Duan. 2023. “Visual ChatGPT: Talking, Drawing and Editing with Visual Foundation Models.” <https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.04671>.
- Ziku, Mariana, Konstantinos Michalakakis, George Caridakis, Markos Konstadakis, George Trichopoulos, Everardo Reyes, Samuel Szoniecky, Katia Dupret, and Jennifer Eschweiler. 2023. “Re:ERUA CoCult: Towards a Participatory Data Governance for Community Heritage Documentation.” <https://zenodo.org/record/8180417>.